

ARQUITETURA DE DADOS ANALÍTICOS: TRABALHO 2

Curso:	Sistemas de Informação	Data:	
Semestre:	1	Valor:	20
Professor:	Luiz Gustavo Dias		

CONTEXTO DO TRABALHO

Durante a disciplina, trabalhamos os principais conceitos relacionados à arquitetura de dados analíticos, compreendendo como dados operacionais podem ser transformados em informações estratégicas para apoio à tomada de decisão.

Neste trabalho, cada grupo deverá desenvolver um pipeline analítico completo, passando pelas principais etapas de construção de um ambiente de Business Intelligence.

O projeto deverá contemplar:

- definição do contexto de negócio;
- identificação e estruturação dos dados de origem;
- modelagem dimensional em esquema estrela;
- implementação do Data Warehouse no Vertica;
- desenvolvimento do processo ETL utilizando Pentaho Data Integration (PDI);
- criação de análises OLAP.

OBJETIVO

Cada grupo deverá construir uma solução analítica completa baseada em um cenário de negócio realista, aplicando os conceitos estudados na disciplina.

O projeto deve demonstrar a integração entre:

- armazenamento analítico;
- modelagem dimensional;
- processos ETL;
- exploração analítica dos dados.

ESTRUTURA ESPERADA DO PROJETO

1. Contexto do Negócio

Descrição do cenário escolhido, incluindo:

- problema de negócio;
- objetivos analíticos;
- indicadores desejados;
- possíveis análises estratégicas.

Exemplos:

- vendas;
- hospitalar;
- logística;
- financeiro;
- RH;
- educação;
- e-commerce;
- streaming;
- indústria;
- agronegócio;
- transportes;
- telecomunicações;
- entre outros.

2. Dados de Origem

O grupo deverá definir:

- fontes de dados;

- tabelas transacionais;
- atributos relevantes;
- possíveis problemas de qualidade;
- relacionamento entre dados operacionais.

Os dados podem ser:

- fictícios;
- gerados manualmente;
- públicos;
- simulados.

3. Modelagem Dimensional (Esquema Estrela)

Desenvolvimento do modelo dimensional contendo:

- tabela fato;
- dimensões;
- granularidade;
- métricas;
- hierarquias;
- chaves substitutas.

Requisitos mínimos

- 1 tabela fato;
- mínimo de 4 dimensões;
- definição clara da granularidade;
- medidas coerentes com o negócio.

4. Implementação do DW no Vertica

Criação física do Data Warehouse utilizando Vertica:

- scripts SQL;
- tabelas fato e dimensão;
- tipos de dados;
- chaves;
- organização do ambiente analítico.

Requisitos mínimos

- scripts executáveis;
- padronização de nomenclatura;
- ambiente funcional.

5. Processo ETL com Pentaho Data Integration (PDI)

Desenvolvimento do pipeline ETL contendo:

- extração;
- transformação;
- carga;
- tratamento básico de dados;
- alimentação do DW.

Requisitos mínimos

- utilização de jobs ou transformations;
- carga da fato e dimensões;
- tratamento mínimo de inconsistências;
- organização dos fluxos ETL.

6. OLAP e Exploração Analítica

- Construção do Cubo OLAP:
 - Implementação das dimensões e suas hierarquias quando aplicável;
 - Criação do cubo para representar a Fato;
 - Importação das dimensões DimensionUsage;
 - Criação das medidas.

ETAPAS E ENTREGAS

Etapa 1 — Contexto e Planejamento (2,5 pontos)

 Entrega: Dia 20

Cada grupo deverá entregar:

- definição do cenário;
- objetivos analíticos;
- possíveis indicadores;
- descrição das fontes de dados;
- planejamento inicial do pipeline.

Etapa 2 — Dados de Origem e Modelagem Estrela (2,5 pontos)

 Entrega: Dia 21

Entrega contendo:

- descrição das tabelas operacionais;
- relacionamento entre dados;
- modelo dimensional estrela;
- granularidade da fato;
- definição das métricas.

Etapa 3 — DW no Vertica e ETL no PDI (2,5 pontos)

 Entrega: Dia 28

Entrega contendo:

- scripts SQL do DW;
- criação das dimensões;
- criação da fato;
- implementação inicial do ETL;
- evidências de carga.

Etapa 4 — OLAP e Pipeline Completo (2,5 pontos)

 Entrega: Dia 03/06

Entrega contendo:

- pipeline funcional;
- DW populado;
- ETL executando corretamente;
- Cubo OLAP.

APRESENTAÇÃO FINAL

Formato

Cada grupo realizará uma apresentação contendo:

- contexto do projeto;
- arquitetura do pipeline;
- modelo dimensional;
- demonstração do DW;
- demonstração do ETL;
- apresentação das análises OLAP;
- principais aprendizados e desafios.

Tempo

 10 a 15 minutos por grupo.

Datas das Apresentações

 10/06 e 11/06

A distribuição das apresentações será definida via sorteio em sala.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nota 1: entregas do projeto = 10 pontos

Nota 2: apresentação = 10 pontos, sendo:

- a) (2,5) Qualidade:
 - a. Organização da equipe;
 - b. Preparação dos materiais;
 - c. Entendimento do projeto.
- b) (2,5) Alinhamento ao projeto;
- c) (2,5) Participação (individual);
- d) (2,5) Execução correta do SQL (individual).

O não cumprimento dos critérios estabelecidos resultará em perda de 50% da nota obtida.

FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Grupo 1

- Bruno Raimundo de Faria
- Rian Farias Pereira Diniz

Grupo 2

- Caio Cunha Neves
- Karem Aparecida Santiago Melo
- Vinícius Xavier

Grupo 3

- Cézar Vitor Leite Júnior
- Kayo Winicius dos Santos

Grupo 4

- Eduardo Brandão Dos Santos
- Leandra Ireti Aparecida Alves
- Gabriel Leonel Santos da Silva

Grupo 5

- Eduardo Ferreira Leite
- Lucas Eduardo Barbosa Rocha

Grupo 6

- Gabrielly Caroline de Castro Paula
- Gabriela Castro Pereira

Grupo 7

- Guilherme Augusto Alves de Faria
- Lucas Winícius da Silva
- Gustavo de Oliveira Costa

Grupo 8

- Igor Gabriel Silva Prado
- Luiz Otávio Carvalho Costa
- Igor Yanko Corrêa Lemes

Grupo 9

- João Mateus Benedito da Cruz
- Mikael Augusto Lima Lopes

Grupo 10

- João Pedro Alvarenga de Souza
- Matheus Santos de Paula
- Rafael Candido Manoel Silva

Grupo 11

- João Pedro da Costa Figueiredo
- Lucas Joaquim de Oliveira Soares

Grupo 12

- João Pedro Rodrigues Vilas Boas
- Rodrigo Marques de Castro